



Keseimbangan Kimia Dasar SMA (Dinamika Reaksi, Tetapan K_c & K_p , Asas Le Chatelier & Derajat Disosiasi)

Contents

- * Prasyarat 1: Reaksi Searah (Irreversibel) vs Reaksi Bolak-Balik (Reversibel)
- * Prasyarat 2: Hukum Aksi Massa (Guldberg & Waage) & Aturan Fasa Zat
- * Konsep Inti 1: Tetapan Keseimbangan Konsentrasi (K_c) & Tekanan Parsial (K_p)
- * Konsep Inti 2: Manipulasi Aljabar Tetapan Keseimbangan (K)
- * Konsep Inti 3: Asas Le Chatelier & Empat Faktor Pergeseran Keseimbangan
- * Konsep Inti 4: Kuosien Reaksi (Q) & Prediksi Spontanitas Arah Reaksi
- * Konsep Inti 5: Reaksi Disosiasi Fasa Gas & Derajat Disosiasi (α)
- * Pengayaan HOTS/OSN: Solusi Eksak Kuadrat Keseimbangan Gas & Reaksi Water-Gas Shift

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Eksplorasi komprehensif keseimbangan kimia dinamis: hukum aksi massa, formulasi matematis tetapan K_c dan K_p , hubungan $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$, manipulasi aljabar tetapan keseimbangan, analisis pergeseran sistem berdasarkan Asas Le Chatelier, perbandingan kuosien reaksi Q vs K , serta perhitungan derajat disosiasi (α) fasa gas berbasis tabel M-B-S.



Prasyarat 1: Reaksi Searah (Irreversibel) vs Reaksi Bolak-Balik (Reversibel)

Semester 1 • Modul #8

Dalam studi stoikiometri dasar, kita sering berasumsi bahwa reaksi kimia berlangsung searah sampai salah satu atau seluruh pereaksi habis bereaksi. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar proses kimiawi di alam dan industri berlangsung secara bolak-balik.

1. Klasifikasi Arah Reaksi Kimia

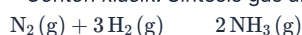
1. Reaksi Searah (Irreversibel / Tidak Dapat Balik):

- Reaksi berlangsung tuntas ke satu arah (dari reaktan menuju produk).
- Produk reaksi tidak dapat saling bereaksi kembali membentuk zat reaktan asal pada kondisi yang sama.
- Ditulis menggunakan tanda panah tunggal searah ($\longrightarrow$).
- Reaksi berhenti jika minimal salah satu pereaksi telah habis dikonsumsi (**pereaksi pembatas**).
- *Contoh klasik:* Pembakaran gas metana atau reaksi asam-basa kuat:



2. Reaksi Bolak-Balik (Reversibel / Dapat Balik):

- Zat-zat hasil reaksi (produk) dapat bereaksi kembali menghasilkan zat-zat pereaksi semula.
- Ditulis menggunakan tanda panah ganda dua arah bolak-balik ($\rightleftharpoons$ atau $\rightleftharpoons$).
- Reaksi tidak pernah benar-benar berhenti secara mikroskopis, melainkan menuju suatu kondisi khusus yang disebut **Keadaan Setimbang (Equilibrium State)**.
- *Contoh klasik:* Sintesis gas amonia Haber-Bosch dan kesetimbangan gas nitrogen dioksida:



2. Tiga Syarat Mutlak Tercapainya Kesetimbangan Kimia

Suatu sistem reaksi bolak-balik hanya dapat mencapai kesetimbangan sejati apabila memenuhi tiga parameter berikut:

- **Sistem Bersifat Tertutup:** Tidak ada materi (massa zat pereaksi maupun produk) yang keluar atau masuk meninggalkan wadah bejana reaksi.
- **Kondisi Makroskopis Statis pada Suhu Tetap:** Suhu (T) dan tekanan sistem dijaga konstan dari pengaruh fluktuasi lingkungan luar.
- **Sifat Dinamis Mikroskopis:** Laju pembentukan produk (laju reaksi maju, v_{maju}) **tepat sama besar** dengan laju penguraian produk kembali menjadi reaktan (laju reaksi balik, v_{balik}):

$$v_{\text{maju}} = v_{\text{balik}}$$

Key Examiner Note

Esensi Dinamika Kimia: Pada keadaan setimbang, secara **makroskopis** tidak terlihat perubahan fisik apa pun (warna larutan, konsentrasi spesi, dan tekanan total tampak konstan tak berubah). Namun secara **mikroskopis**, molekul reaktan terus menerus bertransformasi menjadi produk dan molekul produk kembali menjadi reaktan dengan kecepatan yang persis berimbang tanpa henti.

Prasyarat 2: Hukum Aksi Massa (Guldberg & Waage) & Aturan Fasa Zat

Semester 1 • Modul #8

Pada tahun 1864, dua ilmuwan Norwegia, **Cato Guldberg** dan **Peter Waage**, merumuskan hukum fundamental kinetika dan termodinamika yang dikenal sebagai **Hukum Aksi Massa (Law of Mass Action)**.

1. Bunyi Hukum Aksi Massa

Pada temperatur konstan, untuk reaksi bolak-balik yang berada dalam keadaan setimbang, perbandingan hasil kali konsentrasi molar zat-zat hasil reaksi (produk) dipangkatkan koefisien reaksinya terhadap hasil kali konsentrasi molar zat-zat pereaksi (reaktan) dipangkatkan koefisien reaksinya selalu bernilai konstan (tetap).

Untuk persamaan reaksi umum:



Tetapan perbandingan tersebut dirumuskan:

$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

2. Aturan Emas Penulisan Fasa Zat dalam Rumus Kesetimbangan

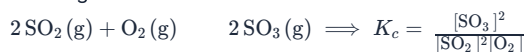
Tidak semua spesi yang tertulis dalam persamaan reaksi diikutsertakan dalam rumus tetapan kesetimbangan:

Fasa Spesi Kimia	Simbol	Masuk Rumus K_c ?	Masuk Rumus K_p ?	Alasan Termodinamika & Kimiawi
Larutan Akuatik	<i>aq</i>	YA	TIDAK	Konsentrasi zat terlarut bervariasi; tidak menghasilkan tekanan uap parsial gas.
Gas	<i>g</i>	YA	YA	Memiliki konsentrasi molar (n/V) dan tekanan parsial yang dinamis.
Padatan Murni	<i>s</i>	TIDAK	TIDAK	Kerapatan zat murni konstan; aktivitas kimianya bernilai tepat 1.
Cairan Murni	<i>l</i>	TIDAK	TIDAK	Kerapatan pelarut/cairan murni konstan; aktivitas kimianya bernilai tepat 1.

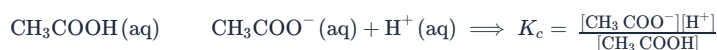
3. Pembedaan Kesetimbangan Homogen vs Heterogen

- **Kesetimbangan Homogen:** Seluruh pereaksi dan produk berada dalam satu wujud fasa zat yang seragam.

- Fasa gas semua:



- Fasa larutan semua:



- **Kesetimbangan Heterogen:** Melibatkan spesi-spesi dengan dua atau lebih wujud fasa zat yang berbeda.

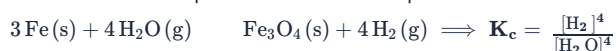
- Dekomposisi termal batu kapur:



Karena $\text{CaCO}_3(\text{s})$ dan $\text{CaO}(\text{s})$ berfasa padat murni (*s*), keduanya dikeluarkan dari ekspresi kesetimbangan:

$$K_c = [\text{CO}_2] \quad \text{dan} \quad K_p = P_{\text{CO}_2}$$

- Reaksi reduksi uap air oleh serbuk besi panas:



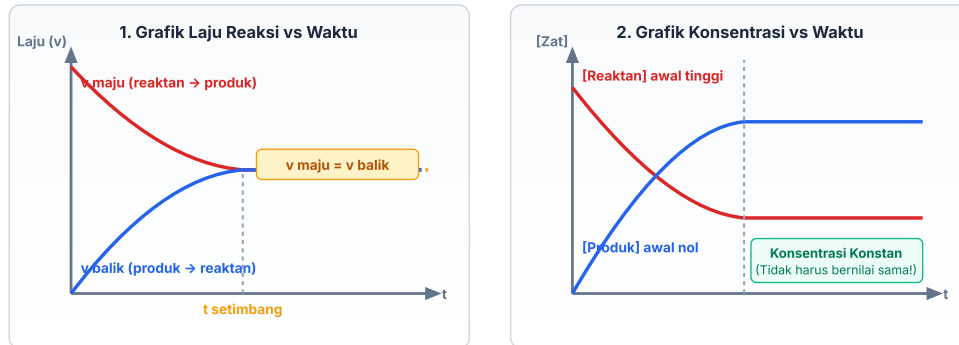
Konsep Inti 1: Tetapan Kestimbangan Konsentrasi (K_c) & Tekanan Parsial (K_p)

Semester 1 • Modul #8

Tetapan kesetimbangan merupakan parameter termodinamika khas yang mendeskripsikan seberapa jauh suatu reaksi kimia telah berlangsung saat mencapai kesetimbangan pada temperatur tertentu.

1. Visualisasi Dinamika Menuju Keadaan Setimbang

DUA PERSPEKTIF TERCAPAINYA KESETIMBANGAN KIMIA DINAMIS



2. Formulasi Matematis Tetapan Kestimbangan: K_c dan K_p

A. Tetapan Kestimbangan Konsentrasi (K_c)

Dihitung berbasis konsentrasi molaritas ($[M] = \text{mol/L}$) masing-masing spesi dalam fasa gas dan larutan akuatik:

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

B. Tetapan Kestimbangan Tekanan Parsial (K_p)

Khusus untuk reaksi yang melibatkan **fasa gas (g)**, konsentrasi dapat diwakili oleh tekanan parsial masing-masing gas (dalam satuan atmosfer, atm):

$$K_p = \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$$

Di mana tekanan parsial gas i (P_i) dihitung menggunakan **Hukum Tekanan Parsial Dalton**:

$$P_i = X_i \times P_{\text{total}} = \left(\frac{n_i}{n_{\text{total gas}}} \right) \times P_{\text{total}}$$

3. Hubungan Termodinamika antara K_p dan K_c

Berdasarkan Persamaan Gas Ideal: $PV = nRT \implies P = \left(\frac{n}{V} \right) RT = [M]RT$.

Dengan mensubstitusikan ekspresi tekanan parsial ke dalam rumus K_p , diperoleh formula relasi universal:

$$K_p = K_c (R \cdot T)^{\Delta n}$$

Di mana:

- R : Tetapan gas ideal ($R = 0.08206 \approx 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$).
- T : Temperatur mutlak dalam Kelvin ($T = ^\circ \text{C} + 273.15$).
- Δn : Selisih jumlah koefisien produk gas dikurangi koefisien reaktan gas:

$$\Delta n = \sum \text{koefisien gas produk} - \sum \text{koefisien gas reaktan}$$

Kaidah Khusus $\Delta n = 0$: Jika jumlah koefisien gas di ruas kanan tepat sama dengan ruas kiri ($\Delta n = 0$), maka $(RT)^0 = 1$, sehingga secara otomatis:

$$K_p = K_c$$



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Laju Sama vs Konsentrasi Sama

Jangan pernah mengira bahwa saat kesetimbangan tercapai, konsentrasi reaktan dan produk harus bernilai sama! Yang bernilai **tepat sama besar adalah laju reaksi maju dan laju reaksi balik** ($v_{\text{maju}} = v_{\text{balik}}$). Konsentrasi masing-masing zat konstan tak berubah, tetapi nilainya bisa sangat berbeda tergantung nilai K_c reaksi.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus K_c	$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$
Rumus K_p	$K_p = \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$
Relasi K_p dan K_c	$K_p = K_c (R \cdot T)^{\Delta n}$
Tekanan Parsial Dalton	$P_i = \left(\frac{n_i}{n_{\text{total}}} \right) \times P_{\text{total}}$

Konsep Inti 2: Manipulasi Aljabar Tetapan Kesetimbangan (K)

Semester 1 • Modul #8

Seringkali di ujian SMA dan OSN Kimia, kita diminta menentukan nilai tetapan kesetimbangan untuk suatu reaksi target dari beberapa reaksi kesetimbangan perantara yang telah diketahui nilai K -nya.

Sangat penting dipahami bahwa **manipulasi aljabar nilai K sangat berbeda dengan manipulasi termokimia (ΔH)!** Termokimia bersifat linier-aditif (penjumlahan aljabar), sedangkan kesetimbangan bersifat eksponensial-multiplikatif (perkalian dan pemangkatan).

1. Infografis Peta Transformasi Aljabar Kesetimbangan

ATURAN MANIPULASI ALJABAR TETAPAN KESETIMBANGAN (K)

Reaksi Asal: $A + B \rightleftharpoons C + D$
Tetapan Kesetimbangan = K_1

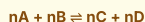
1. REAKSI DIBALIK



Nilai K Menjadi Kebalikan:

$$K_2 = 1 / K_1$$

2. DIKALI FAKTOR n



Nilai K Dipangkatkan n :

$$K_2 = (K_1)^n$$

3. DUA REAKSI DIJUMLAH

Reaksi I (K_1) + Reaksi II (K_2)
= Reaksi III Total

Nilai K Dikalikan Bersama:

$$K_3 = K_1 \times K_2$$

2. Rangkuman Komparasi Kontras: Termokimia vs Kesetimbangan

Operasi Aljabar Reaksi	Pengaruh pada Perubahan Entalpi (ΔH)	Pengaruh pada Tetapan Kesetimbangan (K)	Contoh Kasus Kesetimbangan
Reaksi Dibalik Arahnya	Tanda dibalik: $\Delta H' = -\Delta H$	Nilai diinverskan: $K' = \frac{1}{K}$	Jika $K = 4$, maka reaksi kebalikannya memiliki $K' = \frac{1}{4} = 0.25$.
Dikalikan Faktor n	Dikalikan: $\Delta H' = n \cdot \Delta H$	Dipangkatkan: $K' = K^n$	Jika reaksi dikalikan 2, $K' = K^2$.
Dibagi Faktor n (dikali $1/n$)	Dibagi: $\Delta H' = \frac{\Delta H}{n}$	Diakarkan: $K' = K^{1/n} = {}^n K$	Jika reaksi dibagi 2, $K' = K$.
Penjumlahan Reaksi Bertahap	Dijumlahkan: $\Delta H_{\text{total}} = \sum \Delta H_i$	Dikalikan: $K_{\text{total}} = K_1 \times K_2 \times \dots$	Jika tahap 1 $K_1 = 10$ dan tahap 2 $K_2 = 5$, maka $K_{\text{total}} = 50$.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Tertukar Rumus Hess vs Aljabar K

Miskonsepsi paling fatal di ujian: membalik reaksi dianggap membuat nilai K menjadi negatif (misal $K = -4$) atau mengalikan reaksi dengan 2 dianggap membuat K menjadi $2K$! Ingat: **nilai tetapan K tidak pernah bernilai negatif**. Jika reaksi dibalik arahnya, nilai K menjadi nilai kebalikannya ($1/K$). Jika koefisien dikali n , nilai K dipangkatkan (K^n)!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Pembalikan Reaksi	$K_{\text{balik}} = \frac{1}{K_{\text{awal}}}$
Perkalian Koefisien n	$K_{\text{baru}} = (K_{\text{lama}})^n$
Pembagian Koefisien n	$K_{\text{baru}} = {}^n K_{\text{lama}}$
Penjumlahan Dua Reaksi	$K_{\text{total}} = K_1 \times K_2$

Konsep Inti 3: Asas Le Chatelier & Empat Faktor Pergeseran Keseimbangan

Semester 1 · Modul #8

Ketika suatu sistem reaksi kimia telah mencapai keseimbangan dinamis, sistem tersebut akan cenderung mempertahankan posisinya. Namun, jika lingkungan luar memberikan gangguan atau perubahan kondisi, sistem akan merespon untuk meminimalkan dampak gangguan tersebut.

Prinsip universal ini dirumuskan oleh kimiawan Prancis **Henri Louis Le Chatelier** pada tahun 1884 yang dikenal sebagai **Asas Le Chatelier (Le Chatelier's Principle)**:

> "Jika suatu sistem keseimbangan diberikan suatu aksi (gangguan luar), sistem tersebut akan melakukan reaksi pergeseran sedemikian rupa untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut hingga tercapai keadaan setimbang baru."

1. Infografis Empat Faktor Pengendali Pergeseran Keseimbangan

ASAS LE CHATELIER: 4 FAKTOR PENGARUH & RESPON PERGESERAN SISTEM



2. Catatan Kritis Penentu Ujian Kimia SMA:

1. Satu-satunya Faktor yang Mengubah Nilai K :

- Hanya **temperatur (suhu)** yang dapat mengubah nilai numerik tetapan keseimbangan (K_c dan K_p).
- Perubahan konsentrasi, tekanan, volume, maupun penambahan katalis **sama sekali tidak mengubah nilai K** .

2. Kondisi Khusus Koefisien Gas Sama ($\Delta n = 0$):

- Jika $\sum \text{koef gas kiri} = \sum \text{koef gas kanan}$, maka perubahan volume atau tekanan total bejana **tidak akan menggeser keseimbangan sama sekali** (contoh: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$).

3. Penambahan Gas Inert (Gas Mulia):

- Jika gas inert (seperti Helium atau Argon) ditambahkan pada **volume tetap**, tekanan parsial gas-gas reaktan dan produk tidak berubah $\Rightarrow$ **keseimbangan tidak bergeser**.
- Jika gas inert ditambahkan pada **tekanan tetap** (sehingga volume wadah mengembang membesar), sistem bergeser ke arah koefisien gas terbesar.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Katalis vs Posisi Keseimbangan

Jangan pernah menjawab bahwa katalis dapat menggeser posisi keseimbangan atau menambah persentase rendemen produk! Katalis mempercepat laju reaksi maju dan balik sama besar, sehingga sistem **hanya mencapai keadaan setimbang lebih cepat tanpa pergeseran posisi keseimbangan**, dan **nilai K tetap tidak berubah**!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Suhu Naik	$T \uparrow \Rightarrow$ Bergeser ke Endoterm ($\Delta H > 0$)
Kaidah Suhu Turun	$T \downarrow \Rightarrow$ Bergeser ke Eksoterm ($\Delta H < 0$)
Kaidah Volume Kecil	$V \downarrow \rightleftharpoons P \uparrow \Rightarrow$ Bergeser ke Koefisien Gas Terkecil
Kaidah Volume Besar	$V \uparrow \rightleftharpoons P \downarrow \Rightarrow$ Bergeser ke Koefisien Gas Terbesar

Konsep Inti 4: Kuosien Reaksi (Q) & Prediksi Spontanitas Arah Reaksi

Semester 1 • Modul #8

Jika kita mencampurkan sejumlah zat pereaksi dan produk dalam suatu bejana tertutup, bagaimana kita dapat mengetahui apakah campuran tersebut sudah berada dalam keadaan setimbang ataukah masih akan terus bereaksi? Untuk menjawab hal ini, kimiawan menggunakan besaran yang disebut **Kuosien Reaksi (Reaction Quotient, Q)**.

1. Definisi dan Formulasi Kuosien Reaksi (Q)

Bentuk matematis persamaan kuosien reaksi identik persis dengan persamaan tetapan kesetimbangan (K), namun konsentrasi atau tekanan yang dimasukkan adalah **kondisi sesaat saat itu juga (initial / current conditions)**, bukan kondisi saat setimbang:

$$Q_c = \frac{[C]_{\text{semaat}}^c [D]_{\text{semaat}}^d}{[A]_{\text{semaat}}^a [B]_{\text{semaat}}^b}$$

2. Garis Skala Perbandingan Q vs K

SKALA LOGIKAL PREDIKSI ARAH PERGESERAN: KUOSIEN REAKSI (Q) VS TETAPAN (K)



3. Tiga Kaidah Perbandingan Q vs K:

1. Jika $Q < K$:

- Konsentrasi produk saat ini lebih kecil daripada konsentrasi produk pada kesetimbangan ideal.
- Untuk mencapai kesetimbangan, reaktan harus terus bereaksi membentuk produk tambahan.
- **Arah Pergeseran:** Reaksi bergeser **ke arah kanan (arah pembentukan produk / reaksi maju)** sampai $Q = K$.

2. Jika $Q = K$:

- Campuran zat telah tepat berada dalam **keadaan kesetimbangan kimia dinamis**.
- Laju reaksi maju tepat seimbang dengan laju reaksi balik.
- Tidak ada pergeseran netto konsentrasi.

3. Jika $Q > K$:

- Konsentrasi produk saat ini terlalu besar melebihi proporsi kesetimbangannya.
- Untuk mengembalikan kesetimbangan, sebagian produk harus terurai kembali menjadi reaktan.
- **Arah Pergeseran:** Reaksi bergeser **ke arah kiri (arah pembentukan reaktan / reaksi balik)** sampai nilai Q turun setara dengan K .



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Tafsir Arah Q vs K

Ingat aturan tanda panah garis bilangan: sistem selalu berusaha bergerak menuju nilai K ! Jika $Q < K$, sistem bergerak maju ke kanan menuju K . Jika $Q > K$, sistem bergerak mundur ke kiri menuju K . Jangan terbalik mengingat $Q > K$ sebagai pergeseran ke kanan!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Definisi Kuosien Reaksi	$Q_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \quad (\text{kondisi sesaat})$
Kriteria Maju ke Kanan	$Q < K \implies \text{Reaksi Bergeser Maju ke Kanan } (\longrightarrow)$
Kriteria Keadaan Setimbang	$Q = K \implies \text{Sistem Berada dalam Kesetimbangan}$
Kriteria Mundur ke Kiri	$Q > K \implies \text{Reaksi Bergeser Mundur ke Kiri } (\longleftarrow)$

Konsep Inti 5: Reaksi Disosiasi Fasa Gas & Derajat Disosiasi (α)

Semester 1 • Modul #8

Reaksi disosiasi adalah penguraian suatu zat menjadi zat-zat yang susunannya lebih sederhana. Banyak reaksi disosiasi fasa gas yang bersifat reversibel dan mencapai kesetimbangan, seperti penguraian $\text{PCl}_5(\text{g})$, $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$, dan $\text{NH}_3(\text{g})$.

1. Definisi Derajat Disosiasi (α)

Derajat disosiasi (diberi simbol α) menyatakan perbandingan antara jumlah mol zat yang terurai (bereaksi) terhadap jumlah mol zat mula-mula:

$$\alpha = \frac{\text{Jumlah Mol Zat yang Terurai (Bereaksi)}}{\text{Jumlah Mol Zat Mula-Mula}}$$

- Nilai α selalu berada pada rentang: $0 \leq \alpha \leq 1$.
- Jika dinyatakan dalam persen ($\alpha\%$): $\alpha\% = \alpha \times 100\%$.
- Jika $\alpha = 0$: Zat sama sekali tidak terurai.
- Jika $\alpha = 1$: Zat terurai sempurna seluruhnya (reaksi berkesudahan 100%).
- Jika $0 < \alpha < 1$: Berada dalam kesetimbangan disosiasi.

2. Algoritma Tabel M-B-S untuk Reaksi Disosiasi

PEMODELAN TABEL M-B-S PADA REAKSI DISOSIASI: $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g}) + \text{C}(\text{g})$

Keadaan	A(g)	$\rightleftharpoons$	B(g)	+	C(g)
Mula-mula (M)	a mol		0		0
Bereaksi (B)	- $a\alpha$ mol		+ $a\alpha$ mol		+ $a\alpha$ mol
Setimbang (S)	$a(1 - \alpha)$ mol		$a\alpha$ mol		$a\alpha$ mol
Total Mol Gas = $a(1 - \alpha) + a\alpha + a\alpha = a(1 + \alpha)$ mol					
Fraksi mol masing-masing spesi dihitung dari n spesi / n total gas.					

FORMULA CEPAT K_p DISOSIASI

Untuk Reaksi: $\text{A} \rightleftharpoons \text{B} + \text{C}$

$$K_p = \left[\frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} \right] \times P_{\text{tot}}$$

P_{tot} = Tekanan total sistem

Untuk Reaksi: $\text{A} \rightleftharpoons 2\text{B}$

$$K_p = \left[\frac{4\alpha^2}{1 - \alpha^2} \right] \times P_{\text{tot}}$$

(Contoh: $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$)

3. Derivasi Formula Hubungan K_p dan α

Perhatikan reaksi disosiasi umum 1 mol gas menghasilkan 2 mol gas:



1. Mol pada Kesetimbangan:

- $n_A = a(1 - \alpha)$
- $n_B = a\alpha$
- $n_C = a\alpha$
- $n_{\text{total}} = a(1 - \alpha) + a\alpha + a\alpha = a(1 + \alpha)$

2. Tekanan Parsial Masing-Masing Gas (Hukum Dalton):

- $P_A = \frac{a(1-\alpha)}{a(1+\alpha)} P_{\text{tot}} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} P_{\text{tot}}$
- $P_B = \frac{a\alpha}{a(1+\alpha)} P_{\text{tot}} = \frac{\alpha}{1+\alpha} P_{\text{tot}}$
- $P_C = \frac{a\alpha}{a(1+\alpha)} P_{\text{tot}} = \frac{\alpha}{1+\alpha} P_{\text{tot}}$

3. Substitusi ke Rumus K_p :

$$K_p = \frac{P_B \cdot P_C}{P_A} = \frac{\left(\frac{\alpha}{1+\alpha} P_{\text{tot}} \right) \left(\frac{\alpha}{1+\alpha} P_{\text{tot}} \right)}{\left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha} P_{\text{tot}} \right)} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} \cdot P_{\text{tot}}$$

$$K_p = \frac{\alpha^2}{(1-\alpha)(1+\alpha)} P_{\text{tot}} \Rightarrow K_p = \frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} \cdot P_{\text{tot}}$$

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Definisi Derajat Disosiasi	$\alpha = \frac{n_{\text{terurai}}}{n_{\text{mula-mula}}}$
Mol Setimbang Reaktan	$n_{\text{reaktan}} = n_0(1 - \alpha)$
Rumus Kp Disosiasi Simetris	$K_p = \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} \cdot P_{\text{total}} \quad (\text{A} \rightleftharpoons \text{B} + \text{C})$
Rumus Kp Disosiasi Dimer	$K_p = \frac{4\alpha^2}{1 - \alpha^2} \cdot P_{\text{total}} \quad (\text{A} \rightleftharpoons 2\text{B})$

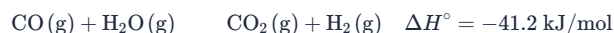
Pengayaan HOTS/OSN: Solusi Eksak Kuadratik Kestimbangan Gas & Reaksi Water-Gas Shift

Semester 1 • Modul #8

Pada kesetimbangan fasa gas dengan nilai tetapan kesetimbangan K_c yang moderat ($10^{-2} < K_c < 10^2$), penyederhanaan aproksimasi $a - x \approx a$ tidak boleh digunakan dan harus diselesaikan secara aljabar eksak:

1. Model Reaksi Water-Gas Shift (WGSR)

Reaksi pergeseran gas air (WGSR) memegang peranan vital dalam sintesis gas hidrogen murni untuk industri amonia dan sel bahan bakar:



Jika konsentrasi awal adalah $[\text{CO}]_0 = a$ dan $[\text{H}_2\text{O}]_0 = b$, dengan $[\text{CO}_2]_0 = [\text{H}_2]_0 = 0$:

Komponen	Mula-mula (M)	Bereaksi (M)	Setimbang (M)
CO	a	$-x$	$a - x$
H ₂ O	b	$-x$	$b - x$
CO ₂	0	$+x$	x
H ₂	0	$+x$	x

2. Formulasi Persamaan Kuadratik Standar

Eksresi tetapan kesetimbangan K_c :

$$K_c = \frac{[\text{CO}_2][\text{H}_2]}{[\text{CO}][\text{H}_2\text{O}]} = \frac{x^2}{(a-x)(b-x)}$$

Ekspansi perkalian penyebut menghasilkan bentuk kuadratik umum $Ax^2 + Bx + C = 0$:

$$x^2 = K_c(ab - (a+b)x + x^2) \implies (1 - K_c)x^2 + K_c(a+b)x - K_cab = 0$$

- Solusi eksak dicari menggunakan rumus kuadrat:

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

- Kriteria Validitas Fisis:** Akar persamaan yang memenuhi kriteria fisis kimia adalah akar positif yang memenuhi pertidaksamaan $0 < x < \min(a, b)$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Eksresi Kuadratik WGSR	$(1 - K_c)x^2 + K_c(a + b)x - K_cab = 0$
Solusi Kuadratik Rumus ABC	$x = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \quad (0 < x < \min(a, b))$

Contoh Soal 1: Perhitungan Nilai K_c Sistem Gas Homogen via Tabel M-B-S & Analisis Volume Bejana (Level: Sedang)

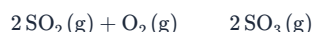
Semester 1 · Modul #8 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Dalam proses pembuatan asam sulfat komersial (Proses Kontak), salah satu tahapan krusial adalah oksidasi eksotermik gas belerang dioksida (SO_2) menjadi gas belerang trioksida (SO_3):



Ke dalam sebuah bejana reaktor kaku bervolume tetap 2.00 Liter pada temperatur 450°C , dimasukkan 0.600 mol gas SO_2 dan 0.400 mol gas O_2 . Setelah campuran gas dibiarkan bereaksi hingga mencapai kesetimbangan kimia dinamis, hasil analisis spektroskopi menunjukkan terbentuk 0.400 mol gas SO_3 .

Pertanyaan:

1. Susunlah tabel M-B-S (Mula-mula, Bereaksi, Setimbang) dan hitung jumlah mol masing-masing gas pada saat kesetimbangan!
2. Hitung konsentrasi molar ($[M]$) dari setiap komponen gas pada keadaan setimbang!
3. Tentukan nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi (K_c) reaksi tersebut pada temperatur 450°C !
4. Apakah untuk reaksi ini nilai K_c dapat langsung dihitung menggunakan jumlah mol tanpa membaginya dengan volume bejana (V)? Buktikan secara analitis aljabar!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menyusun Tabel Stoikiometri M-B-S

Persamaan reaksi setara: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$

- Mol mula-mula: $n_0(\text{SO}_2) = 0.600 \text{ mol}$, $n_0(\text{O}_2) = 0.400 \text{ mol}$, $n_0(\text{SO}_3) = 0 \text{ mol}$.
- Diketahui pada saat setimbang terbentuk SO_3 sebesar $+0.400 \text{ mol}$.

Berdasarkan perbandingan koefisien reaksi (2 : 1 : 2):

- Mol SO_2 yang bereaksi = $\frac{2}{2} \times 0.400 \text{ mol} = 0.400 \text{ mol}$.
- Mol O_2 yang bereaksi = $\frac{1}{2} \times 0.400 \text{ mol} = 0.200 \text{ mol}$.

Tabel Stoikiometri Mol:

Komponen	$2\text{SO}_2(\text{g})$	$\text{O}_2(\text{g})$	$2\text{SO}_3(\text{g})$
Mula-mula (M)	0.600 mol	0.400 mol	0 mol
Bereaksi (B)	-0.400 mol	-0.200 mol	+0.400 mol
Setimbang (S)	0.200 mol	0.200 mol	0.400 mol

Langkah 2 Menghitung Konsentrasi Molar Setimbang ($V = 2.00 \text{ L}$)

$$[\text{SO}_2] = \frac{n}{V} = \frac{0.200 \text{ mol}}{2.00 \text{ L}} = 0.100 \text{ M}$$

$$[\text{O}_2] = \frac{n}{V} = \frac{0.200 \text{ mol}}{2.00 \text{ L}} = 0.100 \text{ M}$$

$$[\text{SO}_3] = \frac{n}{V} = \frac{0.400 \text{ mol}}{2.00 \text{ L}} = 0.200 \text{ M}$$

Langkah 3 Menghitung Nilai Tetapan K_c

Tuliskan ekspresi hukum aksi massa:

$$K_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 [\text{O}_2]}$$

Substitusikan nilai konsentrasi molar setimbang:

$$K_c = \frac{(0.200)^2}{(0.100)^2 \times (0.100)} = \frac{0.0400}{0.0100 \times 0.100} = \frac{0.0400}{0.00100} = 40.0$$

Langkah 4 Analisis Ketergantungan Volume Bejana

Hitung nilai Δn :

$$\Delta n = \sum \text{koef gas produk} - \sum \text{koef gas reaktan} = 2 - (2 + 1) = 2 - 3 = -1$$

Tinjau ekspresi aljabar berbasis mol (n) dan volume (V):

$$K_c = \frac{\left(\frac{n_{\text{SO}_3}}{V}\right)^2}{\left(\frac{n_{\text{SO}_2}}{V}\right)^2 \left(\frac{n_{\text{O}_2}}{V}\right)} = \frac{\frac{(n_{\text{SO}_3})^2}{V^2}}{\frac{(n_{\text{SO}_2})^2 \cdot n_{\text{O}_2}}{V^3}} = \frac{(n_{\text{SO}_3})^2}{(n_{\text{SO}_2})^2 \cdot n_{\text{O}_2}} \times V$$

Karena $\Delta n \neq 0$, faktor volume (V) **TIDAK SALING MENIADAKAN** (tersisa faktor pengali $V = 2.00$ di pembilang).

Jika siswa langsung menghitung tanpa membagi volume:

$$K_{\text{salah}} = \frac{(0.400)^2}{(0.200)^2 \times 0.200} = 20.0 \quad (\text{Galat } 50\%!)$$

Kesimpulan: Pembagian dengan volume bejana adalah langkah mutlak yang tidak boleh diabaikan kecuali pada reaksi dengan $\Delta n = 0$.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Hemat Waktu Ujian (Kapan Volume Boleh Diabaikan?):

Jika $\Delta n = 0$ (misal $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ di mana $1 + 1 = 2$), volume bejana (V) pasti saling mencoret habis. Pada tipe soal ini, Anda boleh langsung memasukkan angka mol setimbang ke rumus K_c tanpa membaginya dengan volume wadah!

Jika $\Delta n \neq 0$ (seperti pada reaksi $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3$ atau sintesis amonia $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$), Anda **WAJIB** membagi setiap mol dengan volume bejana terlebih dahulu!

Contoh Soal 2: Kestimbangan Heterogen Dekomposisi Padatan, Penentuan K_p & Relasi $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ (Level: Sedang)

Semester 1 • Modul #8 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Amonium hidrosulfida (NH_4HS) merupakan padatan kristal putih yang mudah menyublim dan terurai secara reversibel membentuk gas amonia dan gas hidrogen sulfida menurut persamaan kesetimbangan heterogen:



Pada temperatur kamar 25°C (298.15 K), sejumlah sampel padatan NH_4HS murni dimasukkan ke dalam suatu labu hampa udara tertutup. Setelah sistem mencapai keadaan setimbang, manometer mencatat tekanan total gas di dalam bejana sebesar $P_{\text{total}} = 0.800\text{ atm}$.

Pertanyaan:

1. Hitung tekanan parsial gas amonia (P_{NH_3}) dan gas hidrogen sulfida ($P_{\text{H}_2\text{S}}$) pada keadaan setimbang!
2. Tentukan nilai tetapan kesetimbangan tekanan (K_p) reaksi dekomposisi tersebut pada suhu 25°C !
3. Hitung nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi (K_c) pada temperatur yang sama ($R = 0.08206\text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$)!
4. Jika ke dalam bejana tersebut ditambahkan lagi 5.00 gram padatan kristal $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s})$, apakah tekanan total gas di dalam bejana akan meningkat? Jelaskan berdasarkan konsep aktivitas zat padat murni!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Tekanan Parsial Gas (P_{NH_3} dan $P_{\text{H}_2\text{S}}$)

1. Karena bejana awalnya hampa udara, seluruh partikel gas yang berada di dalam bejana murni berasal dari dekomposisi padatan $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s})$.
2. Menurut koefisien reaksi setara:



Setiap 1 mol NH_4HS yang terurai menghasilkan jumlah mol gas NH_3 dan gas H_2S yang tepat sama ($n_{\text{NH}_3} = n_{\text{H}_2\text{S}}$).

3. Berdasarkan **Hukum Tekanan Parsial Dalton**:

$$P_{\text{total}} = P_{\text{NH}_3} + P_{\text{H}_2\text{S}}$$

Karena $P_{\text{NH}_3} = P_{\text{H}_2\text{S}} = P$, maka:

$$2P = 0.800\text{ atm} \implies P_{\text{NH}_3} = P_{\text{H}_2\text{S}} = \frac{0.800\text{ atm}}{2} = 0.400\text{ atm}$$

Langkah 2 Menghitung Nilai Tetapan K_p

Zat padat murni ($\text{NH}_4\text{HS}(\text{s})$) memiliki aktivitas konstan ($= 1$) sehingga tidak dimasukkan ke dalam ekspresi tetapan kesetimbangan:

$$K_p = P_{\text{NH}_3} \times P_{\text{H}_2\text{S}}$$

$$K_p = (0.400) \times (0.400) = 0.160$$

Langkah 3 Menghitung Nilai K_c via Formula Universal Relasi Termodinamika

Gunakan formula relasi:

$$K_p = K_c(R \cdot T)^{\Delta n} \implies K_c = \frac{K_p}{(R \cdot T)^{\Delta n}}$$

Identifikasi variabel:

- Selisih koefisien fasa gas: $\Delta n = (1 + 1) - 0 = 2$ (padatan NH_4HS tidak dihitung!).
- Temperatur mutlak: $T = 25 + 273.15 = 298.15 \text{ K}$.
- Faktor $RT = (0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})) \times 298.15 \text{ K} = 24.466 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{mol}$.
- $(RT)^2 = (24.466)^2 = 598.59$.

Substitusikan ke rumus:

$$K_c = \frac{0.160}{598.59} = 2.67 \times 10^{-4}$$

Langkah 4 Evaluasi Penambahan Kristal Padatan NH_4HS (s)

- Penambahan padatan kristal murni NH_4HS (s) **SAMA SEKALI TIDAK MENGUBAH tekanan total gas setimbang**.
- **Alasan Ilmiah:** Tetapan kesetimbangan $K_p = P_{\text{NH}_3} \times P_{\text{H}_2\text{S}} = 0.160$ hanya bergantung pada temperatur. Selama suhu dijaga konstan pada 25°C , nilai hasil kali tekanan parsial kedua gas terkunci pada angka 0.160. Karena padatan murni tidak memiliki konsentrasi molar bebas yang dapat menekan sistem, posisi kesetimbangan tidak bergeser sama sekali.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Jebakan Fasa Zat Heterogen:

Ketika menghitung Δn untuk konversi $K_p \rightleftharpoons K_c$, **hanya hitung koefisien spesi berfasa gas (g)**! Jangan pernah memasukkan koefisien padatan (s) atau cairan murni (l).

Menambahkan atau mengurangi padatan murni (s) selama padatan tersebut masih ada di dalam wadah tidak akan pernah menggeser kesetimbangan kimia!

Contoh Soal 3: Manipulasi Aljabar Tetapan Kesetimbangan Multi-Tahap (Metode Kombinasi K) (Level: Sulit / HOTS)

Semester 1 • Modul #8 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Dalam studi kinetika dan termodinamika gas industri pada temperatur tinggi 1000 K, diketahui data tetapan kesetimbangan untuk dua reaksi perantara berikut:

1. Reaksi 1:

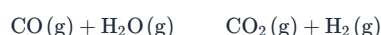


1. Reaksi 2:



Pertanyaan:

1. Tentukan nilai tetapan kesetimbangan (K_{target}) pada suhu 1000 K untuk reaksi pergeseran gas air (*Water-Gas Shift Reaction*):



1. Buktikan apakah untuk reaksi target tersebut nilai K_p sama dengan K_c !
2. Jelaskan perbedaan prinsip fundamental antara manipulasi aljabar termokimia (Hukum Hess) dengan manipulasi aljabar tetapan kesetimbangan kimia (K)!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Merancang Aljabar Reaksi Menuju Reaksi Target

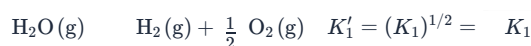
Target yang ingin dicapai:



Mari kita analisis posisi dan koefisien zat target dari kedua reaksi perantara yang diketahui:

1. Spesi $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ dan $\text{H}_2(\text{g})$:

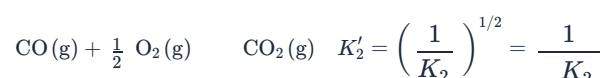
- Berasal dari **Reaksi 1**.
- Pada Reaksi 1, H_2O sudah berada di ruas kiri dan H_2 di ruas kanan (arah sudah tepat).
- Namun koefisien pada Reaksi 1 adalah 2, sedangkan pada reaksi target koefisiennya adalah 1.
- Maka Reaksi 1 harus **dikalikan faktor $\frac{1}{2}$** (**dibagi 2**):



$$K'_1 = 4.0 \times 10^{-10} = 2.0 \times 10^{-5}$$

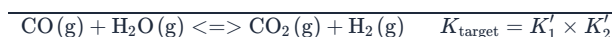
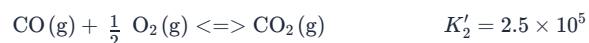
2. Spesi $\text{CO}(\text{g})$ dan $\text{CO}_2(\text{g})$:

- Berasal dari **Reaksi 2**.
- Pada reaksi target, CO berada di ruas kiri dan CO_2 di ruas kanan (berlawanan dengan Reaksi 2).
- Maka Reaksi 2 harus **dibalik arahnya** dan **dikalikan faktor $\frac{1}{2}$** :



$$K'_2 = \frac{1}{1.6 \times 10^{-11}} = \frac{1}{16 \times 10^{-12}} = \frac{1}{4.0 \times 10^{-6}} = 2.5 \times 10^5$$

1. Penjumlahan Kedua Reaksi:



(Spesi $\frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g})$ di kedua ruas saling menghilangkan).

1. Kalkulasi Nilai K_{target} :

$$K_{\text{target}} = K'_1 \times K'_2 = (2.0 \times 10^{-5}) \times (2.5 \times 10^5) = \mathbf{5.0}$$

Langkah 2 Pembuktian Hubungan K_p dan K_c pada Reaksi Target

Tinjau jumlah koefisien fasa gas pada reaksi target:

$$\Delta n = \sum \text{koef produk gas} - \sum \text{koef reaktan gas} = (1 + 1) - (1 + 1) = 2 - 2 = \mathbf{0}$$

Gunakan relasi $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$:

$$K_p = K_c(RT)^0 = K_c \times 1 = \mathbf{K_c = 5.0}$$

Terbukti bahwa nilai $K_p = K_c = 5.0$.

Langkah 3 Perbedaan Fundamental Hess vs Aljabar Kesetimbangan

- **Termokimia (Hukum Hess - ΔH):** Bersifat **aditif-linier**. Reaksi dibalik $\Rightarrow$ tanda berubah ($-\Delta H$). Reaksi dikali $n \Rightarrow$ nilai dikali ($n \cdot \Delta H$). Reaksi dijumlahkan $\Rightarrow$ nilai dijumlahkan ($\sum \Delta H$).
- **Kesetimbangan Kimia (Tetapan K):** Bersifat **multiplikatif-eksponensial**. Reaksi dibalik $\Rightarrow$ nilai diinverskan ($1/K$). Reaksi dikali $n \Rightarrow$ nilai dipangkatkan (K^n). Reaksi dijumlahkan $\Rightarrow$ nilai dikalikan ($K_1 \times K_2$).

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Mencegah Tertukar:

Jangan pernah mengalikan nilai K dengan angka koefisien! Jika reaksi dikali 2, nilai K **BUKAN** menjadi $2K$, melainkan K^2 !

Jika reaksi dibagi 2, nilai K menjadi $\frac{1}{K}$.

Jika reaksi dijumlahkan, nilai K **DIKALIKAN**, bukan ditambah!

Contoh Soal 4: Evaluasi Kuosien Reaksi (Q), Prediksi Arah Spontanitas & Asas Le Chatelier pada Sintesis Amonia (Level: Sulit / HOTS)

Semester 1 • Modul #8 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Proses sintesis gas amonia Haber-Bosch merupakan fondasi utama industri pupuk nitrogen dunia:



Pada temperatur operasional 400°C , nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi adalah $K_c = 0.500$.

Ke dalam sebuah reaktor tertutup berkapasitas 2.00 Liter pada suhu 400°C , diinjeksikan campuran gas dengan komposisi awal:

- Jumlah mol gas nitrogen (n_{N_2}) = 0.400 mol
- Jumlah mol gas hidrogen (n_{H_2}) = 0.200 mol
- Jumlah mol gas amonia (n_{NH_3}) = 0.400 mol

Pertanyaan:

1. Hitung konsentrasi molar masing-masing gas di dalam reaktor dan tentukan nilai kuosien reaksi (Q_c)!
2. Apakah campuran gas tersebut sudah berada dalam keadaan setimbang? Jika belum, ramalkan ke arah mana reaksi akan bergeser secara spontan untuk mencapai kesetimbangan dinamis!
3. Berdasarkan Asas Le Chatelier, ramalkan arah pergeseran kesetimbangan dan perubahan nilai K_c jika:
 - a) Temperatur reaktor dinaikkan menjadi 500°C .
 - b) Volume reaktor diperkecil dari 2.00 Liter menjadi 1.00 Liter (kompresi tekanan tinggi).
 - c) Ditambahkan gas Helium (gas mulia inert) pada volume wadah yang dijaga tetap.
 - d) Ditambahkan serbuk katalis besi (Fe) ke dalam reaktor.

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Konsentrasi Molar Awal & Nilai Q_c

Volume reaktor $V = 2.00$ Liter:

$$[\text{N}_2] = \frac{0.400 \text{ mol}}{2.00 \text{ L}} = 0.200 \text{ M}$$

$$[\text{H}_2] = \frac{0.200 \text{ mol}}{2.00 \text{ L}} = 0.100 \text{ M}$$

$$[\text{NH}_3] = \frac{0.400 \text{ mol}}{2.00 \text{ L}} = 0.200 \text{ M}$$

Ekspresi kuosien reaksi:

$$Q_c = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3}$$

Substitusikan nilai konsentrasi sesaat:

$$Q_c = \frac{(0.200)^2}{(0.200) \times (0.100)^3} = \frac{0.0400}{0.200 \times 0.00100} = \frac{0.0400}{0.000200} = 200$$

Langkah 2 Membandingkan Q_c dengan K_c & Memprediksi Arah Pergeseran

Bandingkan nilai kuosien dengan tetapan kesetimbangan:

$$Q_c = 200 \quad \text{dan} \quad K_c = 0.500 \implies Q_c \gg K_c$$

- Karena $Q_c > K_c$, campuran gas **BELUM SETIMBANG**.
- Nilai pembilang ($[\text{NH}_3]$) saat ini **terlalu berlebih** dibandingkan rasio setimbangnya.
- Agar nilai Q_c menurun hingga mencapai nilai $K_c = 0.500$, sebagian amonia (NH_3) harus terurai kembali menjadi N_2 dan H_2 .
- **Arah Pergeseran:** Reaksi akan bergeser secara spontan **KE ARAH KIRI (ke arah reaktan / pembentukan N_2 dan H_2)**.

Langkah 3 Analisis Asas Le Chatelier terhadap Gangguan Sistem

1. Temperatur Dinaikkan Menjadi 500°C :

- Reaksi sintesis amonia ke kanan bersifat **eksotermik** ($\Delta H = -92.4 \text{ kJ} < 0$).
- Pemanasan memaksa sistem menyerap kalor dengan bergeser ke arah **endotermik (KE KIRI)**.
- Dampak: Pembentukan amonia berkurang dan **nilai numerik K_c MENURUN**.

2. Volume Diperkecil Menjadi 1.00 L (Tekanan Diperbesar):

- Hitung koefisien fasa gas: Ruas kiri = $1 + 3 = 4 \text{ mol gas}$; Ruas kanan = 2 mol gas .
- Pengecilan volume meningkatkan kerapatan molekul. Sistem merespon dengan mengurangi tekanan partikel melalui pergeseran ke arah **koefisien gas terkecil (KE KANAN)**.
- Dampak: Hasil rendemen amonia meningkat drastis. **Nilai K_c TETAP** (tidak berubah karena suhu tetap).

3. Penambahan Gas Helium pada Volume Tetap:

- Karena volume wadah konstan dan Helium tidak bereaksi, konsentrasi molar (n/V) maupun tekanan parsial dari gas N_2 , H_2 , dan NH_3 sama sekali tidak berubah.
- Dampak: **TIDAK MENGGESER KESETIMBANGAN SAMA SEKALI** dan **nilai K_c TETAP**.

4. Penambahan Serbuk Katalis Besi (Fe):

- Katalis menurunkan energi aktivasi reaksi maju dan balik sama besar.
- Dampak: **TIDAK MENGGESER KESETIMBANGAN** dan **nilai K_c TETAP**; katalis hanya mempercepat durasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan setimbang.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Skala Logika Arah Pergeseran Q vs K :

Pikirkan angka Q dan K pada garis bilangan:

Jika $Q < K$ (Q di sebelah kiri K) $\implies$ Reaksi bergeser **ke KANAN** (menuju K).

Jika $Q > K$ (Q di sebelah kanan K) $\implies$ Reaksi bergeser **ke KIRI** (menuju K).

Jika $Q = K \implies$ Sistem **Tepat Setimbang**.

Ingat: **Hanya Suhu** yang dapat mengubah nilai K ! Volume, tekanan, konsentrasi, dan katalis tidak pernah dapat mengubah nilai K .

Contoh Soal 5: Kinetika Kestimbangan Disosiasi Gas, Penentuan Derajat Disosiasi (α) & Formulasi Aljabar K_p (Level: Sulit / HOTS)

Semester 1 • Modul #8 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Gas dinitrogen tetraoksida (N_2O_4) yang tidak berwarna mengalami kesetimbangan disosiasi termal menjadi gas nitrogen dioksida (NO_2) yang berwarna coklat kemerahan menurut reaksi endotermik:



Ke dalam suatu wadah tertutup bervolume tetap, dimasukkan sampel murni gas N_2O_4 dan dipanaskan pada temperatur konstan 55°C hingga tercapai kesetimbangan kimia dinamis.

Pada keadaan setimbang tersebut, manometer mencatat tekanan total sistem sebesar $P_{\text{total}} = 1.50 \text{ atm}$, dan derajat disosiasi gas N_2O_4 terukur sebesar $\alpha = 0.400$ (40.0% terurai).

Pertanyaan:

1. Susunlah tabel stoikiometri M-B-S berbasis variabel mol mula-mula a dan tentukan jumlah total mol gas pada saat kesetimbangan!
2. Hitung fraksi mol (X_i) dan tekanan parsial (P_i) dari masing-masing gas (N_2O_4 dan NO_2) pada keadaan setimbang!
3. Hitung nilai tetapan kesetimbangan tekanan (K_p) dan buktikan keabsahannya menggunakan formula cepat disosiasi dimer:

$$K_p = \frac{4\alpha^2}{1 - \alpha^2} \cdot P_{\text{total}}$$

1. Berdasarkan Asas Le Chatelier, apakah nilai derajat disosiasi (α) akan membesar atau mengecil jika volume wadah diperbesar dua kali lipat pada suhu konstan? Jelaskan secara matematis!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menyusun Tabel M-B-S Berbasis Derajat Disosiasi α

Misalkan mol mula-mula gas $\text{N}_2\text{O}_4 = a \text{ mol}$.

Diketahui $\alpha = 0.400$:

- Mol N_2O_4 yang terurai (bereaksi) $= a \times \alpha = 0.400a \text{ mol}$.
- Sesuai koefisien reaksi (1 : 2), mol NO_2 yang terbentuk $= 2 \times (0.400a) = 0.800a \text{ mol}$.

Tabel Stoikiometri Mol:

Komponen	$\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$	$2\text{NO}_2(\text{g})$
Mula-mula (M)	$a \text{ mol}$	0 mol
Bereaksi (B)	$-0.400a \text{ mol}$	$+0.800a \text{ mol}$
Setimbang (S)	$0.600a \text{ mol}$	$0.800a \text{ mol}$

Hitung jumlah total mol gas pada kesetimbangan:

$$n_{\text{total}} = n_{\text{N}_2\text{O}_4} + n_{\text{NO}_2} = 0.600a + 0.800a = 1.400a \text{ mol}$$

Langkah 2 Menghitung Fraksi Mol & Tekanan Parsial

1. Fraksi Mol Gas (X_i):

$$X_{N_2O_4} = \frac{n_{N_2O_4}}{n_{total}} = \frac{0.600a}{1.400a} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7} \approx 0.4286$$

$$X_{NO_2} = \frac{n_{NO_2}}{n_{total}} = \frac{0.800a}{1.400a} = \frac{8}{14} = \frac{4}{7} \approx 0.5714$$

(Verifikasi: $X_{N_2O_4} + X_{NO_2} = 3/7 + 4/7 = 1.000$).

1. Tekanan Parsial Gas ($P_{total} = 1.50$ atm):

$$P_{N_2O_4} = X_{N_2O_4} \times P_{total} = \frac{3}{7} \times 1.50 \text{ atm} = \frac{4.50}{7} \text{ atm} = 0.643 \text{ atm}$$

$$P_{NO_2} = X_{NO_2} \times P_{total} = \frac{4}{7} \times 1.50 \text{ atm} = \frac{6.00}{7} \text{ atm} = 0.857 \text{ atm}$$

Langkah 3 Menghitung Nilai K_p & Pembuktian Formula Cepat

Ekspressi tetapan kesetimbangan tekanan:

$$K_p = \frac{(P_{NO_2})^2}{P_{N_2O_4}}$$

Substitusikan nilai pecahan eksak tekanan parsial:

$$K_p = \frac{\left(\frac{6.00}{7}\right)^2}{\frac{4.50}{7}} = \frac{\frac{36.00}{49}}{\frac{4.50}{7}} = \frac{36.00}{49} \times \frac{7}{4.50} = \frac{8}{7} = 1.143 \text{ atm}$$

Verifikasi dengan Formula Cepat Disosiasi Dimer:

Untuk kesetimbangan tipe A $\rightleftharpoons 2$ B:

$$K_p = \frac{4\alpha^2}{1 - \alpha^2} \times P_{total}$$

Substitusikan $\alpha = 0.40$ dan $P_{total} = 1.50$ atm:

$$K_p = \frac{4 \times (0.40)^2}{1 - (0.40)^2} \times 1.50 = \frac{4 \times 0.160}{1 - 0.160} \times 1.50 = \frac{0.640}{0.840} \times 1.50 = \frac{16}{21} \times \frac{3}{2} = \frac{48}{42} = \frac{8}{7} = 1.143$$

(Formula cepat terbukti 100% konsisten, presisi, dan sangat efisien!)

Langkah 4 Evaluasi Perubahan Volume terhadap Derajat Disosiasi α

1. Analisis Asas Le Chatelier:

- Ruas kiri memiliki 1 mol gas, ruas kanan memiliki 2 mol gas.
- Memperbesar volume wadah menurunkan tekanan parsial sistem.
- Sistem akan merespon dengan bergeser ke ruas yang memiliki **jumlah koefisien gas lebih banyak (ke arah kanan / pembentukan NO_2)**.
- Akibatnya, lebih banyak gas N_2O_4 yang terurai, sehingga **nilai derajat disosiasi α akan MEMBESAR (meningkat)**.

2. Analisis Matematis Rumus:

$$K_p = \frac{4\alpha^2}{1 - \alpha^2} \cdot P_{total}$$

Karena suhu konstan, nilai K_p adalah bilangan tetap. Jika volume wadah diperbesar, P_{total} turun. Agar perkalian menghasilkan nilai K_p yang tetap sama, maka faktor $\frac{4\alpha^2}{1 - \alpha^2}$ harus membesar, yang berarti nilai α wajib meningkat!

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Formula Cepat Derajat Disosiasi untuk Ujian:

Hafalkan dua pola disosiasi gas paling sering di ujian:

1. Tipe Simetris A $\rightleftharpoons$ B + C (contoh: $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ atau $NH_4HS \rightleftharpoons NH_3 + H_2S$):

$$K_p = \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} \cdot P_{\text{total}}$$

Examiner Tips and Tricks

2. Tipe Dimer A 2 B (contoh: N_2O_4 2NO_2):

$$K_p = \frac{4\alpha^2}{1 - \alpha^2} \cdot P_{\text{total}}$$

Key Examiner Note

Menggunakan rumus cepat ini menghemat 5-7 menit waktu pengerjaan di ujian UTBK/Sekolah tanpa harus membuat tabel fraksi mol dari nol!

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 1 · Modul #8 · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Reaksi Searah (Irreversibel) vs Reaksi Bolak-Balik (Reversibel))

Pada keadaan kesetimbangan kimia dinamis, reaksi kimia telah berhenti secara total pada tingkat molekuler karena seluruh molekul reaktan telah berhenti bertumbukan.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Fundamental). Kesetimbangan kimia bersifat dinamis secara mikroskopis, bukan statis. Reaksi maju (pembentukan produk) dan reaksi balik (penguraian produk menjadi reaktan) terus berlangsung tanpa henti dengan laju yang persis sama besar ($v_{\text{maju}} = v_{\text{balik}}$). Secara makroskopis sistem tampak berhenti karena konsentrasi seluruh zat tetap konstan.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Reaksi Searah (Irreversibel) vs Reaksi Bolak-Balik (Reversibel))

Karakteristik makroskopis yang menunjukkan bahwa suatu sistem reaksi reversibel dalam wadah tertutup telah mencapai kesetimbangan kimia adalah

A.

Seluruh zat pereaksi telah habis dikonsumsi sempurna

B.

Konsentrasi masing-masing pereaksi dan produk tidak lagi berubah seiring waktu

C.

Jumlah mol pereaksi tepat sama dengan jumlah mol produk

D.

Massa zat pereaksi lebih besar daripada massa zat produk

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Saat kesetimbangan dinamis tercapai, laju pembentukan zat sama dengan laju penguraiannya. Akibatnya, secara makroskopis konsentrasi molar, tekanan parsial, warna, dan densitas dari setiap komponen di dalam bejana tertutup tidak mengalami perubahan (konstan), meskipun konsentrasi pereaksi dan produk tidak harus sama nilainya.

SOAL #3 (Prasyarat 2: Hukum Aksi Massa (Guldberg & Waage) & Aturan Fasa Zat)

Spesi zat yang berfasa padatan murni (s) dan cairan murni (l) wajib diikutsertakan ke dalam rumus ekspresi tetapan kesetimbangan K_c dan K_p .

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Padatan murni (s) dan cairan murni (l) memiliki konsentrasi molaritas dan kerapatan yang bernilai konstan pada suhu tetap (aktivitas termodinamikanya bernilai tepat 1). Oleh karena itu, zat berfasa (s) dan (l) TIDAK PERNAH dimasukkan ke dalam ekspresi tetapan kesetimbangan K_c maupun K_p . Hanya fasa gas (g) dan larutan akuatik (aq) yang dimasukkan ke K_c , dan hanya fasa gas (g) yang dimasukkan ke K_p .

SOAL #4 (Prasyarat 2: Hukum Aksi Massa (Guldberg & Waage) & Aturan Fasa Zat)

Rumus tetapan kesetimbangan K_c yang benar untuk reaksi heterogen reduksi uap air oleh serbuk besi panas:



adalah

A.

$$K_c = \frac{[\text{Fe}_3\text{O}_4][\text{H}_2]^4}{[\text{Fe}]^3[\text{H}_2\text{O}]^4}$$

B.

$$K_c = \frac{[\text{H}_2]^4}{[\text{H}_2\text{O}]^4}$$

C.

$$K_c = \frac{[\text{H}_2]}{[\text{H}_2\text{O}]}$$

D.

$$K_c = \frac{[\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{Fe}]^3}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Spesi Fe(s) dan $\text{Fe}_3\text{O}_4\text{(s)}$ berfasa padat murni (s), sehingga keduanya tidak dimasukkan ke dalam ekspresi kesetimbangan. Yang masuk hanya spesi berfasa gas, dipangkatkan koefisien reaksinya masing-masing:

$$K_c = \frac{[\text{H}_2]^4}{[\text{H}_2\text{O}]^4}$$

SOAL #5 (Konsep Inti 1: Tetapan Kesetimbangan Konsentrasi (K_c) & Tekanan Parsial (K_p))

Pada keadaan setimbang, konsentrasi pereaksi (reaktan) selalu dipastikan tepat sama besar dengan konsentrasi produk hasil reaksi.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Populer). Yang sama besar pada kesetimbangan adalah LAJU REAKSI maju dan balik ($v_{\text{maju}} = v_{\text{balik}}$), BUKAN konsentrasinya! Konsentrasi pereaksi dan produk pada keadaan setimbang bernilai konstan, namun nilainya bisa lebih besar reaktan (jika $K < 1$), lebih besar produk (jika $K > 1$), atau kebetulan sama.

SOAL #6 (Konsep Inti 1: Tetapan Kesetimbangan Konsentrasi (K_c) & Tekanan Parsial (K_p))

Berdasarkan formula relasi universal $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$, nilai eksponen Δn untuk reaksi fasa gas:



adalah

A.

$$\Delta n = -1$$

B.

$$\Delta n = 0$$

C.

$$\Delta n = +1$$

D.

$$\Delta n = +3$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Nilai Δn adalah selisih jumlah koefisien gas produk dikurangi koefisien gas reaktan:

$$\Delta n = \sum \text{koef gas produk} - \sum \text{koef gas reaktan} = (2 + 1) - 2 = 3 - 2 = +1$$

SOAL #7 (Konsep Inti 1: Tetapan Kesetimbangan Konsentrasi (K_c) & Tekanan Parsial (K_p))

Untuk semua reaksi kesetimbangan fasa gas di mana jumlah koefisien gas di ruas kiri tepat sama dengan ruas kanan ($\Delta n = 0$), nilai tetapan K_p selalu bernilai tepat sama dengan K_c ($K_p = K_c$) pada temperatur berapa pun.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Jika $\Delta n = 0$, maka faktor $(RT)^{\Delta n} = (RT)^0 = 1$. Akibatnya rumus $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ menyederhanakan menjadi $K_p = K_c \times 1 = K_c$, berapapun temperatur reaksinya.

SOAL #8 (Konsep Inti 2: Manipulasi Aljabar Tetapan Kesetimbangan (K))

Jika suatu persamaan reaksi kesetimbangan dibalik arahnya, maka nilai tetapan kesetimbangannya berubah tanda menjadi negatif (misalnya jika $K = 5$, maka reaksi kebalikannya memiliki $K = -5$).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Fatal: Mencampuradukkan Termokimia dengan Kesetimbangan). Nilai tetapan kesetimbangan (K) TIDAK PERNAH bernilai negatif. Jika persamaan reaksi dibalik arahnya, nilai K menjadi nilai kebalikannya / inversi pembagian: $K' = \frac{1}{K} = \frac{1}{5} = 0.20$. Tanda negatif hanya berlaku untuk perubahan entalpi (ΔH).

SOAL #9 (Konsep Inti 2: Manipulasi Aljabar Tetapan Keseimbangan (K))

Reaksi sintesis amonia: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ memiliki tetapan keseimbangan $K_1 = 16$. Nilai tetapan keseimbangan untuk reaksi penguraian:



adalah

A.

$$K = -16$$

B.

$$K = 8$$

C.

$$K = 0.25$$

D.

$$K = 0.0625$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Reaksi target merupakan reaksi asal yang: (1) dibalik arahnya, dan (2) seluruh koefisiennya dikalikan $\frac{1}{2}$ (dibagi 2).

Sesuai aturan aljabar keseimbangan:

$$K' = \frac{1}{K_1} = \frac{1}{16} = \frac{1}{4} = 0.25$$

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Manipulasi Aljabar Tetapan Keseimbangan (K))

Jika dua persamaan reaksi keseimbangan (Reaksi 1 dengan tetapan K_1 dan Reaksi 2 dengan tetapan K_2) dijumlahkan menjadi Reaksi 3, maka nilai tetapan keseimbangan total adalah $K_3 = K_1 + K_2$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Penjumlahan dua persamaan keseimbangan menghasilkan perkalian nilai tetapan keseimbangannya: $K_3 = K_1 \times K_2$. Hal ini berbeda dengan termokimia di mana entalpi reaksi dijumlahkan ($\Delta H_3 = \Delta H_1 + \Delta H_2$).

SOAL #11 (Konsep Inti 3: Asas Le Chatelier & Empat Faktor Pergeseran Keseimbangan)

Menaikkan tekanan dengan cara memperkecil volume wadah bejana gas akan menggeser posisi keseimbangan ke arah ruas yang memiliki jumlah koefisien gas terbesar.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Menurut Asas Le Chatelier, ketika volume wadah diperkecil (tekanan sistem naik), kerapatan partikel gas melonjak. Sistem akan merespon dengan mengurangi kelebihan tekanan melalui pergeseran ke arah ruas yang memiliki JUMLAH KOEFISIEN GAS PALING SEDIKIT.

SOAL #12 (Konsep Inti 3: Asas Le Chatelier & Empat Faktor Pergeseran Keseimbangan)

Perlakuan fisik berikut yang dapat **MENGUBAH** nilai numerik dari tetapan keseimbangan (K_c maupun K_p) suatu reaksi kimia adalah

A.

Menaikkan konsentrasi salah satu zat reaktan

B.

Memperkecil volume wadah reaksi menjadi setengahnya

C.

Menambahkan serbuk katalis heterogen

D.

Mengubah temperatur (suhu) sistem reaksi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Satu-satunya parameter termodinamika yang dapat mengubah nilai numerik tetapan keseimbangan (K) adalah TEMPERATUR (SUHU). Perubahan konsentrasi, tekanan, volume, maupun penambahan katalis hanya menggeser posisi keseimbangan sesaat atau mempercepat tercapainya keseimbangan tanpa mengubah nilai K .

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Asas Le Chatelier & Empat Faktor Pergeseran Keseimbangan)

Penambahan katalis ke dalam sistem keseimbangan akan meningkatkan hasil rendemen produk dan menggeser keseimbangan ke arah kanan.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Sangat Sering). Katalis mempercepat laju reaksi maju dan laju reaksi balik dalam faktor pengali yang persis sama (karena menurunkan energi aktivasi kedua arah sama besar). Oleh karena itu, katalis TIDAK MENGGESER keseimbangan ke arah manapun dan TIDAK MENAMBAH jumlah produk setimbang; fungsinya murni mempercepat waktu tercapainya kondisi setimbang.

SOAL #14 (Konsep Inti 4: Kuosien Reaksi (Q) & Prediksi Spontanitas Arah Reaksi)

Jika suatu campuran gas memiliki nilai kuosien reaksi $Q_c > K_c$, maka sistem akan bergeser secara spontan ke arah kanan untuk membentuk lebih banyak produk.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Nilai $Q_c > K_c$ menandakan bahwa pembilang (konsentrasi produk sesaat) terlalu besar melebihi kondisi setimbangnya. Untuk mengembalikan sistem ke kondisi setimbang, sebagian produk harus terurai kembali menjadi reaktan, sehingga reaksi akan bergeser secara spontan KE ARAH KIRI (arah reaktan) sampai $Q_c = K_c$.

SOAL #15 (Konsep Inti 4: Kuosien Reaksi (Q) & Prediksi Spontanitas Arah Reaksi)

Kondisi yang menandakan bahwa suatu campuran pereaksi dan produk telah berada tepat dalam kesetimbangan kimia dinamis tanpa adanya pergeseran netto adalah

A.

$$Q_c = 0$$

B.

$$Q_c < K_c$$

C.

$$Q_c = K_c$$

D.

$$Q_c > K_c$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Jika nilai kuosien reaksi sesaat tepat sama dengan tetapan kesetimbangan ($Q_c = K_c$), maka perbandingan konsentrasi produk terhadap reaktan sudah ideal dan sistem berada dalam keadaan setimbang dinamis (tidak ada pergeseran netto).

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Kuosien Reaksi (Q) & Prediksi Spontanitas Arah Reaksi)

Rumus ekspresi matematis untuk kuosien reaksi (Q) identik persis dengan rumus tetapan kesetimbangan (K), namun nilai konsentrasi yang disubstitusikan ke Q adalah konsentrasi sesaat kapan saja, bukan konsentrasi saat setimbang.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Formula aljabar Q dan K adalah sama persis ($[\text{Produk}]^{\text{koef}}/[\text{Reaktan}]^{\text{koef}}$). Perbedaannya: K hanya menggunakan data konsentrasi saat reaksi telah setimbang, sedangkan Q mengevaluasi konsentrasi pada kondisi sembarang (awal reaksi, saat reaksi berjalan, atau sesaat setelah diberikan gangguan).

SOAL #17 (Konsep Inti 5: Reaksi Disosiasi Fasa Gas & Derajat Disosiasi (α))

Nilai derajat disosiasi $\alpha = 0.60$ menunjukkan bahwa 60% dari jumlah mol zat pereaksi mula-mula telah terurai membentuk zat-zat produk.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Derajat disosiasi didefinisikan sebagai rasio: $\alpha = \frac{\text{mol zat terurai}}{\text{mol zat mula-mula}}$. Nilai $\alpha = 0.60$ setara dengan 60% zat yang terurai, dan 40% zat yang tersisa pada saat setimbang.

SOAL #18 (Konsep Inti 5: Reaksi Disosiasi Fasa Gas & Derajat Disosiasi (α))

Ke dalam wadah tertutup bervolume 1 L dimasukkan 2.0 mol gas PCl_5 . Jika pada saat setimbang tersisa 1.2 mol gas PCl_5 , derajat disosiasi (α) gas PCl_5 tersebut adalah

- A.
0.20 (20%)
- B.
0.40 (40%)
- C.
0.60 (60%)
- D.
0.80 (80%)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hitung mol PCl_5 yang terurai (bereaksi):

$$n_{\text{terurai}} = n_{\text{mula-mula}} - n_{\text{sisia}} = 2.0 \text{ mol} - 1.2 \text{ mol} = 0.8 \text{ mol}$$

Maka derajat disosiasinya adalah:

$$\alpha = \frac{n_{\text{terurai}}}{n_{\text{mula-mula}}} = \frac{0.8 \text{ mol}}{2.0 \text{ mol}} = 0.40 \quad (40\%)$$

SOAL #19 (Konsep Inti 5: Reaksi Disosiasi Fasa Gas & Derajat Disosiasi (α))

Pada kesetimbangan disosiasi gas $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$, memperbesar volume wadah bejana pada temperatur tetap akan menyebabkan nilai derajat disosiasi (α) meningkat.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Memperbesar volume wadah menurunkan tekanan total sistem. Berdasarkan Asas Le Chatelier, sistem akan bergeser ke arah ruas yang memiliki jumlah koefisien gas terbesar (ke ruas kanan, koefisien 2). Akibatnya, lebih banyak N_2O_4 yang terurai menjadi NO_2 , sehingga nilai derajat disosiasi α meningkat.

SOAL #20 (Pengayaan HOTS/OSN: Solusi Eksak Kuadrat Kesetimbangan Gas & Reaksi Water-Gas Shift)

Pada penyelesaian aljabar persamaan kuadrat kesetimbangan kimia ($Ax^2 + Bx + C = 0$), kedua nilai akar matematis (x_1 dan x_2) selalu dapat diterima sebagai konsentrasi kimiawi yang sah.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Dalam termodinamika kimia, hanya ada satu akar kuadrat yang memenuhi syarat batas fisis (realistik), yaitu akar yang bernilai positif dan nilainya lebih kecil daripada konsentrasi awal pereaksi pembatas ($0 < x < \min(a, b)$). Akar yang menghasilkan konsentrasi zat negatif atau lebih besar dari modal awal harus digurukan.

SOAL #21 (Pengayaan HOTS/OSN: Solusi Eksak Kuadrat Kesetimbangan Gas & Reaksi Water-Gas Shift)

Reaksi pergeseran gas air (*Water-Gas Shift Reaction*):



memiliki karakteristik aljabar unik bahwa

A.

Nilai K_p selalu lebih besar daripada K_c karena reaksinya bersifat eksotermik

B.

Nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi (K_c) tidak dipengaruhi oleh perubahan volume wadah karena $\Delta n = 0$

C.

Derajat konversi gas CO akan meningkat jika tekanan total dinaikkan pada suhu tetap

D.

Ekspresi kesetimbangannya tidak dapat diselesaikan menggunakan rumus kuadrat

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada reaksi WGS, koefisien gas di kedua ruas seimbang: $\Delta n = (1 + 1) - (1 + 1) = 0$. Akibatnya: (1) $K_p = K_c$, (2) volume wadah V saling meniadakan dalam ekspresi K_c , dan (3) perubahan volume atau tekanan wadah sama sekali tidak menggeser posisi kesetimbangan.